

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação 4º Semestre

Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica

Eduardo Chen Zou – 24026559

Lucas Kenichi Soares – 24026179

Pedro Della Rosa Antônio – 24026018

Pedro Dimitry Zyrianoff – 24026165

São Paulo – 2026

Projeto: Smart Tênis — Alvo a Laser para Treino Autônomo

1. Descrição técnica do problema e delimitação do escopo

1.1 Contexto e problema

Jogadores de tênis que treinam sozinhos, sem um técnico ou parceiro, não têm uma forma prática de saber se seus arremessos estão caindo no ponto certo da quadra. Sem esse feedback imediato, o treino perde eficiência: o jogador repete padrões de erro sem perceber, e não existe nenhum registro objetivo de evolução ao longo do tempo.

O Smart Tênis propõe resolver esse problema com um sistema de treino autônomo: um alvo físico projetado por laser, cuja posição pode ser ajustada livremente em dois eixos, serve de referência visual para o jogador mirar. Uma câmera com visão computacional verifica se a bola caiu dentro da área do alvo, classificando cada arremesso como acerto ou erro e alimentando um sistema de pontuação, sem exigir a presença de outra pessoa.

1.2 Delimitação do escopo desta entrega

Esta primeira entrega cobre a proposta técnica e a validação dos fundamentos eletrônicos do subsistema físico (posicionamento do laser). Está dentro do escopo:

- Definição da arquitetura de blocos do sistema (sensores, processamento, atuadores, comunicação e registro);
- Especificação do mecanismo de posicionamento do laser em dois eixos (pan/tilt), já validado em protótipo físico e em simulação (Tinkercad);
- Definição do fluxo de dados entre a captura da imagem e o registro da pontuação;
- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
- Modelagem do comportamento do sistema por máquina de estados;
- Estruturação do backlog inicial do produto.

Está fora do escopo desta entrega (previsto para etapas seguintes do projeto):

- Implementação completa do algoritmo de visão computacional (apenas especificado nesta etapa);
- Conclusão do aplicativo mobile Android (histórico completo e refinamento de interface) além do que já está funcional nesta etapa — login, cadastro e comunicação com o servidor Flask;
- Controle de uma eventual máquina de arremesso de bolas — o escopo atual assume que o jogador arremessa manualmente;
- Testes de campo com jogadores reais e calibração fina de precisão.

2. Diagrama de blocos do sistema

A arquitetura do Smart Tênis é dividida em cinco blocos funcionais: sensores, processamento, atuadores, comunicação e registro. O Arduino Uno concentra o controle em tempo real dos atuadores (servos, laser, LED e buzzer), enquanto a classificação de acerto/erro por visão computacional roda em um dispositivo companheiro (smartphone ou computador), trocando dados com o Arduino pela camada de comunicação.

Diagrama de Blocos — Sistema Smart Tênis

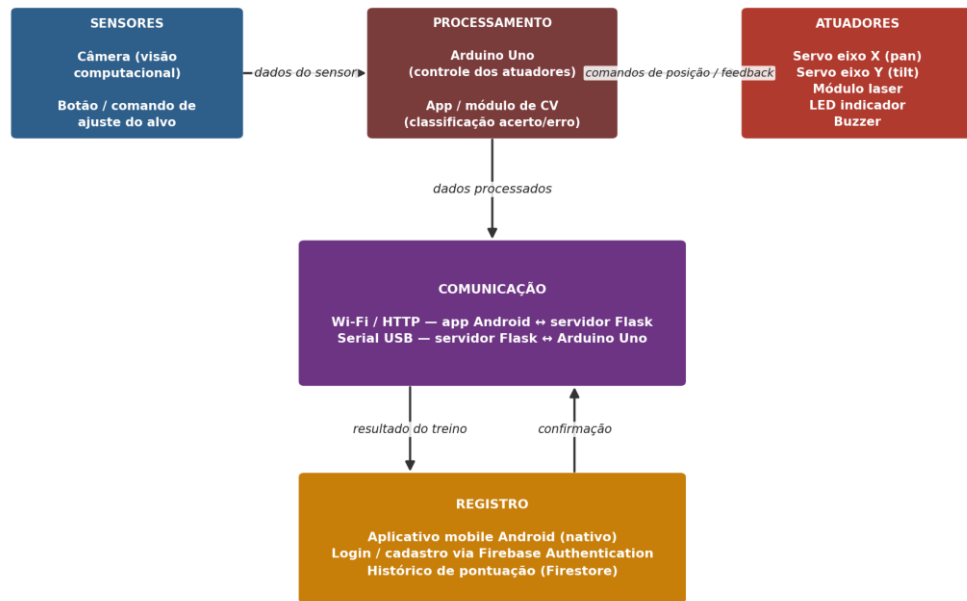


Figura 1 — Diagrama de blocos do sistema Smart Tênis.

Bloco	Composição
Sensores	Câmera para visão computacional; botão/comando de ajuste manual do alvo
Processamento	Arduino Uno (controle em tempo real dos atuadores) + App/módulo de CV (classificação acerto/erro)
Atuadores	2 servos SG90 (eixos X e Y), módulo laser, LED indicador de status, buzzer de alerta
Comunicação	Wi-Fi / HTTP entre o aplicativo Android e o servidor Flask (Python); Serial USB entre o servidor Flask e o Arduino Uno
Registro	Aplicativo mobile Android nativo (Java) com login/cadastro via Firebase Authentication e histórico de pontuação no Firestore

3. Fluxo de dados

O fluxo de dados do sistema segue o padrão entrada → processamento → saída → registro, repetido a cada arremesso do jogador:

Etapa	Descrição
1. Entrada	A câmera captura continuamente a área do alvo; o sensor de comando registra ajustes manuais de posição do laser
2. Processamento	O módulo de visão computacional localiza a bola no quadro e compara sua posição com as coordenadas do ponto de laser (alvo), classificando o arremesso como acerto ou erro; o Arduino traduz comandos de ajuste em ângulos para os servos X/Y
3. Saída	O Arduino aciona o LED (verde/vermelho) e o buzzer para dar feedback imediato ao jogador; os servos reposicionam o laser quando solicitado
4. Registro	O resultado do arremesso (acerto/erro, posição, horário) é enviado ao aplicativo mobile e gravado no histórico de pontuação do jogador

4. Requisitos funcionais e não funcionais

4.1 Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve projetar um ponto de laser visível como alvo de treino
RF02	O sistema deve permitir ajustar a posição do laser em dois eixos independentes (X e Y)
RF03	O sistema deve detectar, via visão computacional, a posição da bola após o arremesso
RF04	O sistema deve classificar automaticamente cada arremesso como acerto ou erro
RF05	O sistema deve indicar o resultado do arremesso por LED e por som (buzzer)
RF06	O sistema deve registrar a pontuação de cada arremesso no aplicativo mobile
RF07	O sistema deve permitir login e cadastro do jogador no aplicativo
RF08	O sistema deve exibir o histórico de pontuação do jogador
RF09	O sistema deve oferecer níveis de dificuldade (fácil, médio, difícil), cada um com um padrão de movimento automático do laser

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	O tempo entre a detecção do arremesso e o feedback (LED/buzzer) deve ser inferior a 1 segundo
RNF02	Precisão	A classificação de acerto/erro deve ter margem de erro compatível com o tamanho do alvo definido
RNF03	Segurança	O módulo laser deve ser de baixa potência (classe 1 ou 2), sem risco à visão do jogador
RNF04	Usabilidade	O ajuste de posição do alvo deve ser simples, sem exigir conhecimento técnico do jogador
RNF05	Portabilidade	O conjunto físico (servos + laser + Arduino) deve ser compacto e fácil de transportar até a quadra
RNF06	Confiabilidade	O sistema deve manter a calibração dos eixos X/Y por toda a sessão de treino, sem desvio perceptível
RNF07	Desempenho de rede	A latência de ida e volta entre o app e o Arduino (via servidor Flask) deve ser inferior a 200 ms na mediana das chamadas

5. Modelagem do comportamento — Máquina de Estados

O comportamento do sistema durante um treino é modelado como uma máquina de estados finita, representando o ciclo entre o ajuste do alvo, o arremesso, o processamento por visão computacional e o registro do resultado:

Máquina de Estados — Ciclo de Treino do Smart Tênis

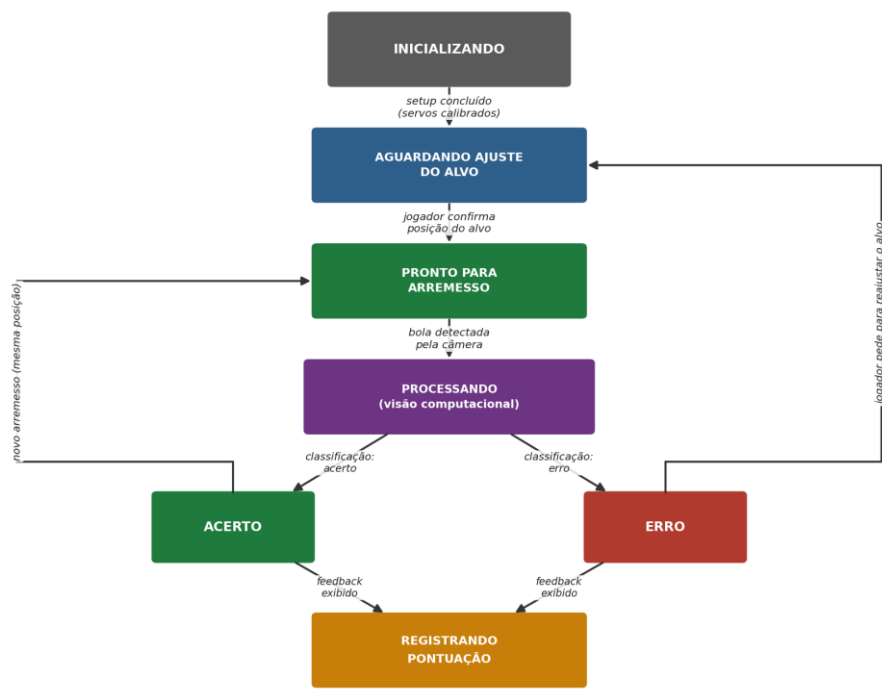


Figura 2 — Máquina de estados do ciclo de treino do Smart Tênis.

Estado	Ação realizada	Transição de saída
INICIALIZANDO	Liga o sistema, calibra os servos X/Y na posição neutra	Setup concluído
AGUARDANDO AJUSTE DO ALVO	Jogador posiciona o laser onde quer treinar	Jogador confirma a posição
PRONTO PARA ARREMESSO	Sistema aguarda a bola ser lançada	Bola detectada pela câmera
PROCESSANDO (visão computacional)	Compara a posição da bola com o alvo	Classificação concluída
ACERTO / ERRO	Aciona LED e buzzer com o resultado	Feedback exibido
REGISTRANDO PONTUAÇÃO	Envia o resultado ao app e grava no histórico	Volta a Pronto p/ Arremesso ou Ajuste do Alvo

6. Product Backlog inicial (Scrum)

O backlog abaixo organiza os itens de maior valor para o jogador nas primeiras sprints, começando pelo mecanismo físico de posicionamento (já validado nesta entrega) e avançando para a visão computacional e o aplicativo.

ID	User Story	Prioridade	Pontos	Sprint
US01	Como jogador, quero ver um ponto de laser indicando o alvo, para saber onde mirar	Alta	3	Sprint 1
US02	Como jogador, quero ajustar a posição do alvo nos eixos X e Y, para variar o treino	Alta	5	Sprint 1
US03	Como sistema, quero detectar a bola por câmera, para saber se ela atingiu o alvo	Alta	8	Sprint 2

ID	User Story	Prioridade	Pontos	Sprint
US04	Como sistema, quero comparar a posição da bola com o alvo, para classificar acerto ou erro	Alta	5	Sprint 2
US05	Como jogador, quero receber feedback visual e sonoro imediato, para saber o resultado do arremesso	Alta	3	Sprint 2
US06	Como jogador, quero fazer login/cadastro no app, para ter meu histórico salvo	Média	3	Sprint 3
US07	Como jogador, quero ver minha pontuação registrada no app, para acompanhar minha evolução	Média	5	Sprint 3
US10	Como jogador, quero escolher o nível de dificuldade (fácil, médio, difícil), para adequar o desafio ao meu treino	Média	5	Sprint 3
US08	Como jogador, quero configurar o tamanho do alvo, para ajustar a dificuldade do treino	Baixa	5	Sprint 4
US09	Como jogador, quero ver estatísticas do meu histórico de treinos, para identificar pontos de melhoria	Baixa	5	Sprint 4

7. Evidências de funcionamento (foto e vídeo)

Além da simulação no Tinkercad apresentada na Figura 1, o mecanismo de posicionamento do laser foi testado fisicamente em bancada, com os dois servos (eixos X e Y) montados e o Arduino controlando a mira do laser em tempo real.

7.1 Foto do protótipo em funcionamento

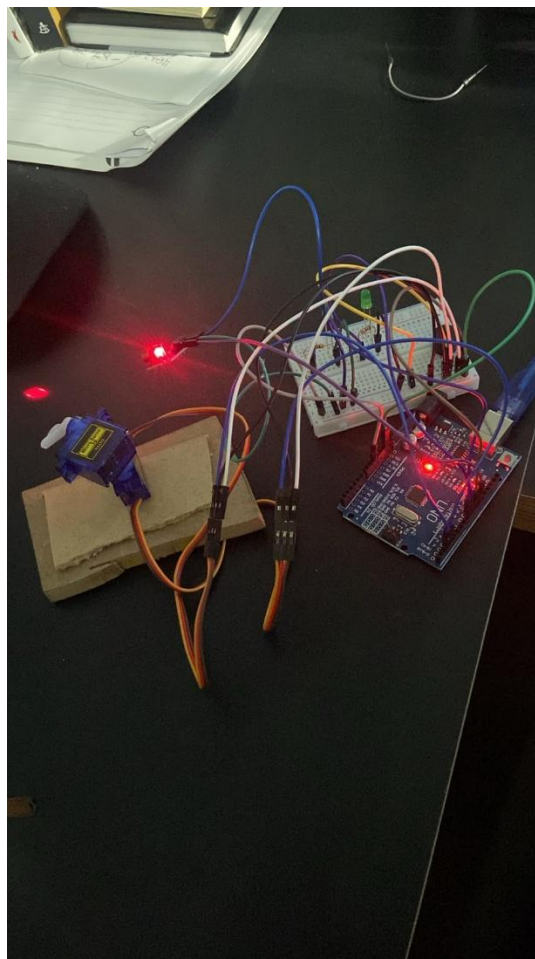


Figura 3 — Protótipo do Smart Tênis em funcionamento: o laser projetado a partir do módulo acoplado aos dois servos, com o Arduino e a protoboard energizados ao fundo.

A foto evidencia o ponto de laser aceso e projetado sobre a superfície de teste, confirmando que o módulo laser e o circuito de acionamento estão funcionando corretamente junto com o restante do circuito (LEDs indicadores na protoboard e Arduino Uno alimentado via USB).

7.2 Vídeo demonstrativo

Um vídeo demonstrando o sistema em funcionamento — incluindo a movimentação do laser nos eixos X e Y — foi gravado como evidência complementar a esta entrega e acompanha o envio deste documento.

8. Conclusão

Esta proposta técnica define a arquitetura completa do Smart Tênis e formaliza, em requisitos, fluxo de dados e máquina de estados, o que já foi validado na prática: o mecanismo de posicionamento do laser em dois eixos, testado tanto em protótipo físico quanto em simulação no Tinkercad, e a comunicação Wi-Fi/HTTP entre o aplicativo Android e o servidor Flask que já está operacional nesta fase. O backlog inicial prioriza consolidar esse mecanismo antes de avançar para a visão computacional completa e o refinamento do aplicativo mobile, mantendo o desenvolvimento incremental proposto pelo framework Scrum.